PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Configuration Commutateur HPE Comware

07-30 HPE Comware - Configuration d'un commutateur à l'état de l'art — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le port hybrid est spécifique à Comware et permet de transmettre plusieurs VLAN étiquetés ainsi que plusieurs VLAN non étiquetés.
2. L'agrégation dynamique utilise le protocole LACP pour assurer la cohérence entre les liens.
3. Le mode MSTP est le mode de fonctionnement par défaut du spanning tree sous Comware.

L'environnement Comware et la démarche

Notion	À retenir
Les vues	Invite `<HPE>` : vue utilisateur. `system-view` : vue système `[HPE]`. `interface` : vue port. `quit` : remonte d'un niveau. `return` ou `Ctrl+Z` : vue utilisateur.
Les commandes de base	`sysname` (nom), `display current-configuration`, `display interface brief`, `display version`, `display this`. `save force` : enregistre. `reset saved-configuration` + `reboot` : usine.
Correspondance Cisco	`show` → `display`, `no` → `undo`, `configure terminal` → `system-view`, `end` → `return`, `write` → `save`. `switchport mode access` → `port link-type access`.
Démarche de configuration	Accès, heure, VLAN/ports, L3/DHCP, agrégation/redondance, sécurité/ACL, QoS, supervision, sauvegarde ; vérifier (`display`), `save`, copie hors équipement.

Sécurisation des accès d'administration

Notion	À retenir
Compte local et SSH	Compte d'urgence `local-user admin class manage` avec `service-type ssh terminal` et `authorization-attribute user-role network-admin`. Clés via `public-key local create rsa`.
RADIUS et domaine	`radius scheme RAD` : `primary authentication` (UDP **1812**), `primary accounting` (UDP **1813**), `user-name-format without-domain`, `nas-ip`. Domaine `entreprise` : `... login radius-scheme RAD local` ; `domain default enable entreprise`. Repli `local` **seulement** si RADIUS **injoignable**.
Sécurisation console et accès	`authentication-mode scheme` sur console/vty ; `idle-timeout 5 0` ; `password-control` : **10** caractères, verrouillage **10 min** après **3** échecs ; `undo` des services inutiles.

Configuration de l'heure et du NTP

Notion	À retenir
Fuseau et heure d'été	Indispensable pour **journaux**, **incidents** et **certificats**. Configurer via `clock timezone` et `clock summer-time` (nom, heure/date début/fin, décalage).
Client NTP	`clock protocol ntp`, `ntp-service enable`, `ntp-service unicast-server`. Port **UDP 123** ; le NTP transporte l'**UTC** (fuseau et heure d'été restent locaux).

VLAN et types de ports

Notion	À retenir
La création	`vlan [ID]` : créer/ouvrir. `vlan [ID] to [ID]` : plage. `display vlan brief` : lister. **VLAN 1** : par défaut, insupprimable.
Le port access	Type par défaut pour équipements terminaux (poste, imprimante, caméra). `port link-type access` et `port access vlan [ID]`. Sécurité : rejette toute trame étiquetée.
Le port trunk	Plusieurs VLAN étiquetés, **un seul** non étiqueté (**PVID**, défaut **1**). `port trunk permit vlan [ID]` ou `all`. **PVID** identique aux deux extrémités.
Le port hybrid	Permet plusieurs VLAN non étiquetés en sortie. `port hybrid vlan [ID] untagged` ou `tagged`. Le **PVID** gère les trames reçues sans étiquette.
Changement et groupes	Trunk → hybrid : repasser d'abord en **access**. Groupes : `interface range` (Comware 7) ou `port-group manual` + `group-member` (Comware 5).

DHCP et Interface VLAN

Notion	À retenir
L'interface VLAN	Créée via `interface Vlan-interface [ID]` (le VLAN doit exister). Active si au moins un port du VLAN est actif.
Le serveur DHCP	`dhcp enable`, `dhcp server ip-pool [Nom]`, puis `dhcp select server` et `dhcp server apply ip-pool [Nom]`.
Le relais DHCP	`dhcp select relay`, `dhcp relay server-address [IP]` ; option 82 : `dhcp relay information enable`.

L'agrégation de liens

Notion	À retenir
L'agrégation statique	Création via `interface Bridge-Aggregation 1` et `port link-aggregation group 1`. **Aucun protocole** ne vérifie l'autre extrémité : risque de **boucle** ou **perte de trafic**.
L'agrégation dynamique LACP	`link-aggregation mode dynamic` ; **acteur** / **partenaire** ; priorités `lacp system-priority` et `link-aggregation port-priority`.
Les règles communes	Même **vitesse**, **duplex** et **type de lien**. VLAN sur `interface Bridge-Aggregation`. Répartition : `link-aggregation global load-sharing mode source-ip destination-ip`.

Redondance : IRF, STP, Smart Link et Monitor Link

Notion	À retenir
IRF	Plusieurs commutateurs = **un équipement logique** ; agrégat entre membres sans **spanning tree**. `irf member 1 renumber 2`, `irf member 1 priority 32`, `irf-port` → `port group interface` → `irf-port-configuration`.
IRF, sécurisation/suivi	MAD : `mad enable` (LACP sur agrégat dynamique) ou `mad bfd enable` (BFD sur **Vlan-interface**). Suivi : `display irf`, `display irf topology`, `display irf configuration`.
Le spanning tree	Éviter les boucles. **MSTP** (802.1s, **mode par défaut**) ou **RSTP** (802.1w). Racine : `stp root primary` ou `stp instance 0 priority 4096`.
Smart Link	Bascule plus rapide que STP (2 équipements). Config : `smart-link group 1`, ports `primary` et `secondary`. `preemption mode role` pour retour trafic principal.
Monitor Link	Lien montant tombe → liens descendants coupés via `monitor-link group 1` (`port suivi uplink` / `port suivi downlink`) → bascule **Smart Link** en aval.

Sécurité des ports et ACL

Notion	À retenir
L'authentification des postes	802.1X via `dot1x` et `authentication lan-access radius-scheme` ; `mac-authentication` pour équipements sans 802.1X ; `port-security enable` limite les adresses MAC.
ACL	Comware 7 : `acl basic 2000`, `acl advanced 3000`, `acl mac 4000` ; première règle correspondante appliquée. `packet-filter 3000 inbound` (port), `acl 2000 inbound (line vty)` ; `display packet-filter interface`.

QoS : Confiance et files

Notion	À retenir
Confiance, files, débit	`qos trust dscp` / `qos trust dot1p` ; `qos sp` (strict) ou `qos wrr` (pondéré) ; `qos lr outbound cir 10000` = **10 Mbit/s** en sortie.

Supervision, diagnostic et sauvegarde

Notion	À retenir
Le SNMP	Configurer `snmp-agent sys-info` (**contact** et **location**). Utiliser `snmp-agent sys-info version v3` pour la sécurité maximale.
Journaux, LLDP, Mirroring	`info-center loghost` (Syslog), `lldp global enable` (voisins), `mirroring-group` (copie vers sonde). SNMP : UDP **161** / traps **162**.
Le sFlow	Échantillonnage via `sflow sampling-rate` et `sflow counter interval`. Utile pour détecter anomalies ou gros consommateurs.
CFD	Connectivité Ethernet de bout en bout : **MEP** émettant des **CCM**, par **niveau de domaine**. `cfd enable`, `cfd md`, `cfd ma`, `cfd service-instance` ; tests `cfd loopback` (ping) et `cfd linktrace` (traceroute).
Sauvegarde et flash	`backup startup-configuration to [TFTP] [fichier]` (hors équipement), `archive configuration` (versions en flash), `display diagnostic-information` (support), `display logbuffer` ; **startup saved-configuration** (démarrage), **boot-loader file** (prochaine image).

Pièges et confusions

- ⚠ Oublier de faire un save pour ne pas perdre la configuration au redémarrage.
- ⚠ Confondre la vue utilisateur <HPE> avec la vue système [HPE].
- ⚠ Vouloir changer un port de trunk à hybrid sans repasser d'abord en access.
- ⚠ Utiliser le mode none pour l'authentification sur la console ou les vty.
- ⚠ Croire que le repli local fonctionne si le serveur RADIUS refuse l'utilisateur.

Sigles et définitions

Comware Système d'exploitation réseau des commutateurs et routeurs HPE.

PVID VLAN attribué aux trames reçues sans étiquette.

IRF Mise en pile faisant de plusieurs commutateurs un seul équipement logique.

RADIUS Protocole client-serveur d'AAA pour l'authentification, l'autorisation et la comptabilité.

CFD OAM Ethernet de bout en bout qui détecte, vérifie et localise les pannes.

Auto-test

1. Quelle commande permet d'obtenir la vue système ?
2. Quel est le numéro de port UDP utilisé par le NTP ?
3. Quelle commande annule une configuration ?
4. Comment appelle-t-on l'interface de niveau 3 d'un VLAN ?
5. Quel protocole est utilisé pour la découverte des voisins connectés ?

Réponses : **1.** system-view · **2.** 123 · **3.** undo · **4.** Vlan-interface · **5.** LLDP

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.